

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

PREMIUM ENTERPRISE SOLUTION

СтройИнтеллект (Девелопмент)

Цифровая служба технического заказчика,
разворачиваемая в собственном контуре.
Детерминированная математика против скрытых
потерь.



7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Иллюзия контроля в Девелопменте

Масштаб строительства сделал ручной контроль математически невозможным.



Скрытые потери в сметах

Современная смета на крупный объект — это 500+ страниц сложной документации. При ручной проверке инженеры физически не способны выявить двойной учёт объёмов и скрытые завышения.

Подрядчики регулярно применяют нерелевантные коэффициенты стеснённости или маскируют расценки. Без независимой цифровой базы сравнения эти потери легализуются подписью в актах КС-2.

COST OF INACTION

Упущенная маржа

3.8%

Среднее незамеченное завышение сметной стоимости при ручной проверке на этапе тендера.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Почему ERP-системы не решают проблему

Среда общих данных (СОД) ускоряет передачу файлов, но не проверяет их суть.

Маршрутизация vs. Аналитика

Классические системы (ERP, 1С:Документооборот) отлично решают задачу маршрутизации файлов. Они быстро передают PDF от подрядчика к техзаказчику.

Но СОД **не анализирует смысл документа**. Система не защитит вас от подписания математически некорректного договора. Она лишь позволит вам быстрее согласовать собственный убыток.



Слепая автоматизация

Оцифровка хаоса приводит к оцифрованному хаосу. Вы просто быстрее ставите электронно-цифровую подпись под сметой, в которой зашито 5% скрытой переплаты.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Ограничения сметных программ

Знание формул ГЭСН/ФЕР не равно знанию рынка.

Арифметика без контекста

Сметное ПО проверяет соответствие государственным нормативам и правильность умножения объёма на расценку.

Но оно **не обладает знаниями о коммерческом рынке**. Программа скажет, что формула верна, но она не скажет, что эта марка бетона закупалась на ваших соседних объектах на 15% дешевле.



Устаревшие базы

Государственные и региональные базы цен безнадёжно отстают от коммерческих реалий девелопмента.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Цифровой Техзаказчик

Синтез семантического анализа LLM и детерминированной математики.



9 ИИ-экспертов

ГИП, Сметчик, Юрист и Экономист работают с документом одновременно в параллельных потоках, извлекая фактуру.



Опорная база

ИИ опирается на нормализованный массив 250+ реальных объектов. Система знает справедливую цену на основе истории.



Decimal-математика

Нейросети извлекают текст. Налоги и финмодели считает жёсткий алгоритм на Python. Нулевой риск галлюцинаций в цифрах.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Команда из девяти ИИ-агентов

Создание единой цифровой информационной модели объекта без человеческого фактора.

Параллельный процессинг

Каждый агент решает свой класс задач (от извлечения рисков из договора до пересчёта объёмов арматуры). Результаты объединяются в единое заключение по объекту. Скорость проверки: 15 минут для сводного отчёта, 1 час для попозиционного пересчёта.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Агент 1: Главный Инженер Проекта (ГИП)

Смысловая и техническая экспертиза проектных решений.



Технический аудит

Агент ГИП анализирует соответствие заявленных в смете видов работ и технологий строительства реальной проектной документации.

Он выявляет применение нерелевантных коэффициентов (например, надбавки за "стеснённые условия" там, где строительство ведётся в чистом поле) и использование устаревших технологических карт.

КРІ АГЕНТА

Фокус контроля

- Технологические карты
- Условия стеснённости
- Сезонные удорожания

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Агент 2: Сметчик

Поиск скрытых наценок, двойного учёта и математических аномалий.



Анализ расценок и объёмов

Сличает заявленную стоимость единицы работы с медианной ценой по исторической базе из 250+ объектов Заказчика.

Система автоматически находит **задвоение объёмов работ** (когда подготовка площадки включена и в нулевой цикл, и в благоустройство) и завышение норм расхода материалов.

ТОЧНОСТЬ

100% покрытие

Человек физически не может проверить каждую из 15 000 позиций. ИИ проверяет каждую строку за 1 час.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Агент 3: Снабжение

Контроль спецификаций, материалов и логистических цепочек.



Аудит прайс-листов

Агент выделяет из сметы спецификации черновых и чистовых материалов, оборудования. Сравнивает заявленные цены с рыночными индексами и прайс-листами поставщиков.

Выявляет несанкционированную замену дорогих марок на дешёвые аналоги при сохранении изначальной сметной стоимости.

Логистические затраты

Проверяет обоснованность заложенных транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) и складских наценок.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Агент 4: Специалист по поиску подрядчиков

Сравнительный тендерный анализ и скоринг контрагентов.



Тендерный анализ

Система принимает коммерческие предложения от нескольких подрядчиков на один объект. Агент автоматически приводит их разрозненные сметы к **единому сопоставимому виду** (по видам работ и конструктивам).

Выводит разброс, медиану, отклонение каждого предложения и рекомендованный целевой диапазон цены для торга.

РЕЙТИНГ

Скоринг надёжности

Учёт исторической репутации подрядчиков (срывы сроков, изменения цен в прошлом).

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Агент 5: Экономист

Управление маржинальностью, БДДС и финансовыми сценариями.



Предиктивное управление капиталом

На основе извлечённых данных генерирует Бюджет движения денежных средств (БДДС).

Рассчитывает **маржу проекта в 3 сценариях** (оптимистичный, базовый, пессимистичный).

Строит точный график выборки проектного кредита для минимизации процентных выплат банку и прогнозирует возможные кассовые разрывы.

ЭСКРОУ

Раскрытие счетов

Моделирование сроков ввода объекта для расчёта даты раскрытия эскроу-счетов.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Агент 6: Инженер ПТО

Тотальный контроль закрывающих актов (КС-2 / КС-3).



Сверка актов со сметой

Агент ПТО скрупулёзно сличает подписанные объёмы в актах выполненных работ (КС-2) с изначальной утверждённой коммерческой сметой.

Моментально выявляет "**перевыполнение**" **объёмов**, скрытое заимствование средств из будущих периодов или несанкционированные замены утверждённых материалов.

РЕЗУЛЬТАТ

Защита от переплат

Блокировка актов, в которых подрядчик пытается закрыть больше, чем предусмотрено договором.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Агент 7: Юрист

Анализ договоров, штрафных санкций и гарантийных удержаний.



Правовой аудит подряда

Извлекает из скан-копий договоров и доп. соглашений ключевые финансовые риски: размер аванса, порядок его гашения, штрафные санкции, пени и гарантийные удержания.

Система подсвечивает отклонения текста договора от вашего корпоративного стандарта.

ОГРАНИЧЕНИЕ

Поддержка, а не замена

Мы не заменяем юридический департамент. По праву и налогам Система выдаёт позицию с **рекомендацией привлечь профильного специалиста**.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Агент 8: Руководитель проекта

Контроль плана-графика и координация взаимодействия.



Синхронизация процессов

Связывает извлечённые финансовые данные с графиком производства работ. Контролирует сроки исполнения обязательств подрядчиками.

Система формирует алерты при угрозе срыва ключевых вех (милстоунов), что напрямую влияет на дату ввода объекта в эксплуатацию.

Комплексный взгляд

Обеспечивает целостность цифровой информационной модели объекта.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Агент 9: Администратор

Оркестрация данных, парсинг и структуризация документов.



Машинное зрение и OCR

Отвечает за приём грязных данных на входе. Смета в неструктурированном Excel? PDF-скан с печатями? XML из Гранд-Сметы?

Агент-администратор использует нейросети для распознавания таблиц и приведения всего хаоса к единому машиночитаемому JSON-формату.

АРХИТЕКТУРА

ETL-процесс

Подготовка идеального фундамента данных для работы остальных 8 аналитических агентов.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Опорная база исторических данных

Машинное обучение на реальном опыте, а не абстрактных справочниках.



Справедливая цена

Основой оценки служит обезличенный нормализованный массив стоимостных показателей, накопленный практикой более чем по **250 объектам строительства**.

На этапах проекта модель дообогачается историческими данными Заказчика (закрытыми объектами, фактической себестоимостью). Точность оценки растёт экспоненциально.

250+

ОБЪЕКТОВ В БАЗЕ

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

5 векторов классификации отклонений

Точная дифференциация причин удорожания стройки.

1. Рыночное движение цен

Легитимная инфляция и дефицит материалов на рынке.
Обоснованное удорожание, подтверждаемое макроэкономикой.

2. Особенности тех. решения

Специфика грунтов или архитектуры, требующая нестандартных, более дорогих инженерных подходов.

3. Ошибка в объёмах

Расхождение спецификации с проектной документацией (человеческий фактор или умысел).

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

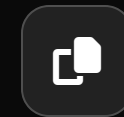
5 векторов классификации отклонений

Выявление скрытых наценок подрядчика.



4. Завышение расценки

Прямая маржинальная накрутка стоимости работ или материалов подрядчиком относительно среднерыночной медианы.



5. Двойной учёт

Самый сложный для ручного выявления тип переплаты. Дублирование объёмов работ в разных разделах сметы (например, леса учтены в расценке на монтаж фасада и выведены отдельной строкой).

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Целевой финансовый результат

От констатации факта к управлению маржинальностью.



Аномалии в рублях, а не процентах

Система не просто подсвечивает красным строки. Отклонения выделяются отдельно с **указанием суммы влияния в рублях** и основания расчёта.

Вы получаете точную целевую цену для переговоров с генподрядчиком ещё до подписания договора подряда.

СЕБЕСТОИМОСТЬ

Контроль СМР

Приведение стоимости к показателю Р/м² для мгновенного бенчмаркинга.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Информационная безопасность: On-Premise

Система двух контуров изоляции коммерческой тайны.



Внутренний контур (Закрытый)

Сметы, финмодели и договоры обрабатываются исключительно локальными моделями с открытыми весами на вычислительных мощностях Заказчика.

Выход в интернет из контура **физически закрыт**. Данные не передаются в облака OpenAI или Yandex.



Внешний контур (Анонимный)

Передача данных для внешних задач (поиск подрядчиков) выполняется по жёсткому регламенту с обязательной **анонимизацией и маскированием** исходных данных (удаление ИНН, адресов, сумм).

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Zero Token Cost: Финансовая модель владения

Предсказуемый бюджет без сюрпризов от провайдеров ИИ.



Бесплатные запросы к LLM

При использовании публичных облаков (API) стоимость растёт пропорционально загруженным документам (оплата за токены). 500-страничная смета съедает сотни долларов за один прогон.

В СтройИнтеллект плата за обращения к локальной модели **не взимается и не зависит от интенсивности использования**. Ограничения на число проверок не устанавливаются.

ЛИЦЕНЗИЯ

Бессрочное право

Отдельная абонентская или лицензионная плата за право использования не взимается (единовременный платёж).

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Интеграционный слой

Связь системы с существующим ИТ-ландшафтом компании.



Архитектура API

Система разворачивается как микросервисное ядро (FastAPI).
Наполнение данными осуществляется посредством интеграции с хранилищем **StorHaus** или загрузки структурированных файлов.

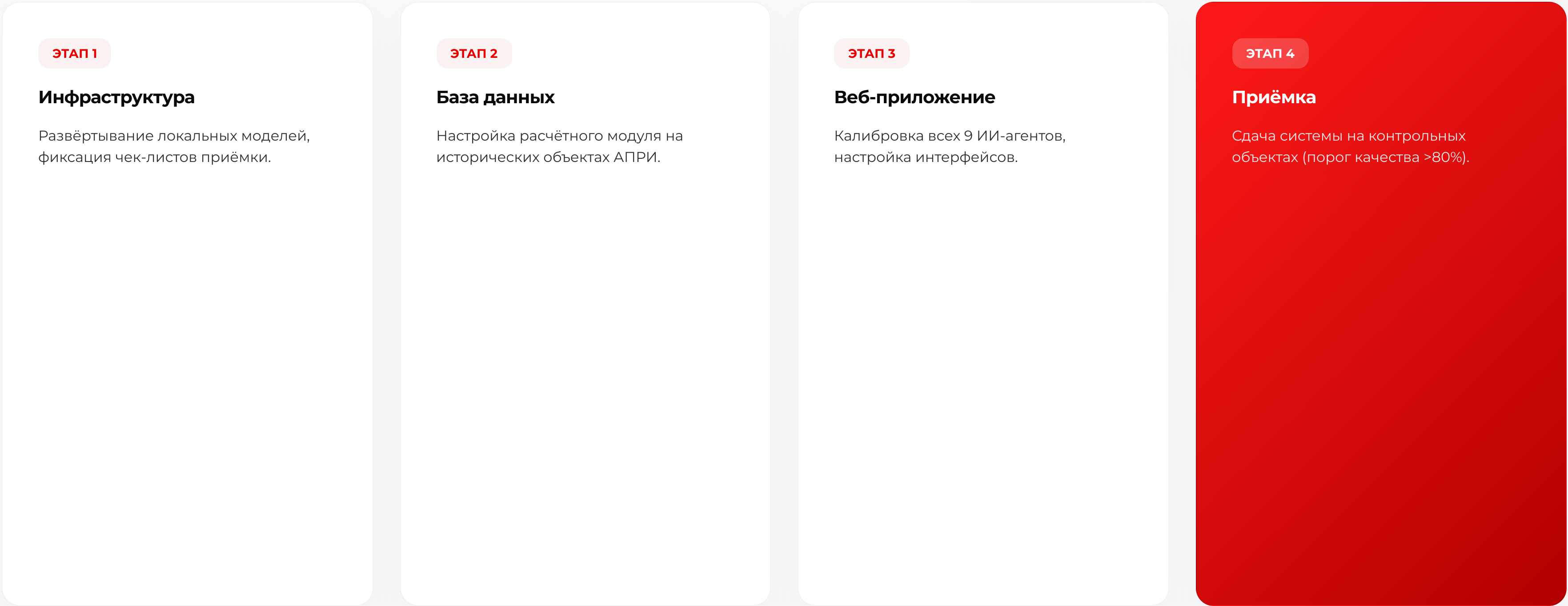
Границы проекта

В базовый этап запуска не входит глубокая двусторонняя интеграция с 1С:ERP и разработка кастомных коннекторов к закрытым проприетарным системам.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Дорожная карта внедрения: 135 дней

4 этапа до запуска в промышленную эксплуатацию.



7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Гарантия и Сопровождение (SLA)

Ответственность интегратора после запуска.



12 месяцев гарантии включено

Гарантийное сопровождение предоставляется бесплатно в течение первого года эксплуатации.

Включает: устранение дефектов, восстановление работоспособности при сбоях программных компонентов. Срок реакции — **не более 24 астрономических часов**.

Развитие

Актуализация опорной базы и обучение на новых данных оформляются отдельным договором на расширенную техподдержку.

Давайте проведём слепой тест на вашем закрытом объекте.

Мы возьмём смету, по которой вы уже построили объект и
рассчитались. Если мы не найдём скрытых потерь — мы
признаем, что ваш процесс идеален.

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 198-14-77

EMAIL

info@7rlines.com

WEB

7rlines.ru